



Middleware para Sistemas Distribuídos

Uma Análise do Eclipse Mosquitto

Introdução

Este estudo técnico e prático explora o Eclipse Mosquitto, um broker MQTT open-source. Analisamos sua operação, arquitetura e recursos como middleware orientado a mensagens, baseado no modelo publish/subscribe.

Através de revisão conceitual, análise de configuração e testes práticos, simulamos um sistema distribuído com sensores de temperatura para validar sua eficácia.

Fundamentação

A demanda por sistemas interconectados impulsionou o uso de Sistemas Distribuídos. Middleware, como o Mosquitto, é essencial para facilitar a comunicação entre componentes, especialmente em IoT, onde a comunicação leve e assíncrona é crucial.



Sistemas Distribuídos

Conjunto de computadores independentes que agem como um sistema único.



Middleware

Camada de software que conecta sistemas operacionais a aplicações e dados.



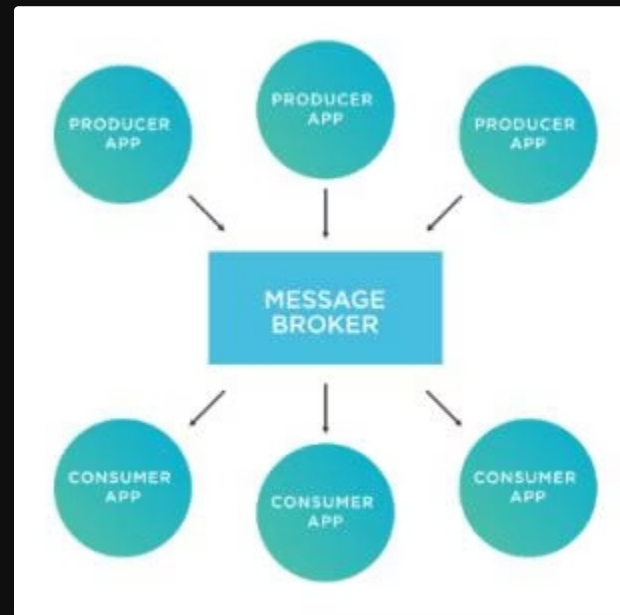
MOM

Middleware Orientado a Mensagens, para comunicação assíncrona.

Brokers de Mensagens

O broker atua como intermediário central entre emissores (publishers) e receptores (subscribers) de mensagens. Ele recebe, processa e encaminha mensagens com base em tópicos e assinaturas.

- Gerencia conexões com clientes.
- Roteia mensagens por tópicos.
- Aplica políticas de QoS.
- Armazena mensagens temporariamente.
- Implementa autenticação e autorização.



Protocolo MQTT

MQTT é um protocolo leve de publicação/assinatura, ideal para IoT e M2M devido ao baixo consumo de recursos e largura de banda limitada.

- Mensagens retidas: última mensagem disponível para novos assinantes.
- Sessões persistentes: mensagens armazenadas para clientes offline.
- Tópicos hierárquicos e curingas.
- Controle de acesso e segurança (TLS/SSL).

Internet das Coisas (IoT)

IoT conecta objetos físicos à internet para coletar e trocar dados, permitindo automação e monitoramento em tempo real.



Casas Inteligentes

Automação e controle de dispositivos domésticos.



Controle Industrial

Otimização de processos e monitoramento de máquinas.



Cidades Inteligentes

Gestão urbana eficiente e serviços conectados.

Qualidade de Serviço (QoS) no MQTT

O MQTT oferece três níveis de QoS para garantir a confiabilidade da entrega de mensagens, com diferentes impactos em recursos e latência.

QoS 0: "No máximo uma vez"

Mensagem enviada uma vez, sem confirmação. Ideal para dados não críticos.

QoS 1: "Pelo menos uma vez"

Entrega garantida, mas pode haver duplicação. Reenvio até confirmação.

QoS 2: "Exatamente uma vez"

Entrega única e sem duplicação. Mais complexo, para dados críticos.

Principais Recursos do Mosquitto

1

Baixo Consumo de Recursos

Projetado em C para uso mínimo de CPU e memória.

2

Compatibilidade MQTT

Implementa MQTT 3.1, 3.1.1 e 5.0, garantindo interoperabilidade.

3

Multiplataforma

Disponível para Linux, Windows, macOS e ARM.

4

Sessões Persistentes e Mensagens Retidas

Garante entrega de informações críticas mesmo com desconexões.

5

Controle de Acesso (ACLs)

Políticas de autorização por usuário e tópico.

6

Conexões Seguras (TLS/SSL)

Comunicação criptografada para ambientes seguros.

Considerações Finais

O Eclipse Mosquitto é uma solução robusta e personalizável para sistemas distribuídos, especialmente em IoT. Sua leveza, confiabilidade e suporte a QoS o tornam ideal para comunicação assíncrona entre dispositivos.

Testes práticos validaram seu funcionamento, demonstrando sua eficácia como middleware orientado a mensagens.

